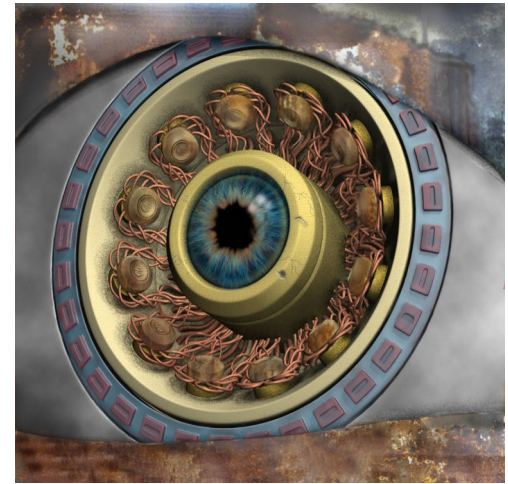
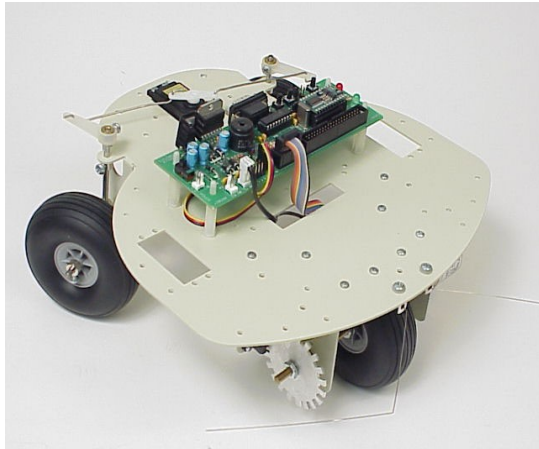




Formación de imágenes digitales

Robótica y Percepción Computacional 4º Curso. Graduado en Ingeniería Informática

Luis Baumela
Departamento de Inteligencia Artificial
Universidad Politécnica de Madrid



POLITÉCNICA

Formación de imágenes digitales

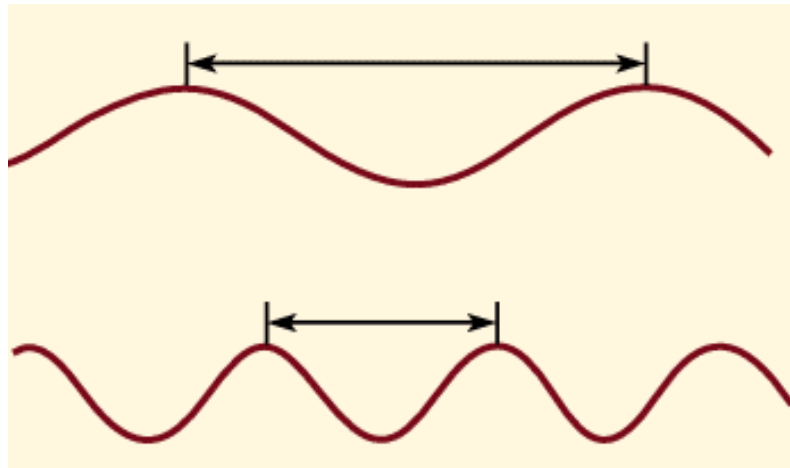
Objetivos

- Funcionamiento de la cámara
- Modelos de color. Constancia de color
- Óptica. Formación de imagen.
- Estimación de distancias

1. Formación de imagen

Luz y espectro electromagnético

- La luz es una onda electromagnética
- Las ondas electromagnéticas se producen por el movimiento de partículas cargadas eléctricamente.
- Se caracterizan por su *longitud de onda* o *frecuencia*.



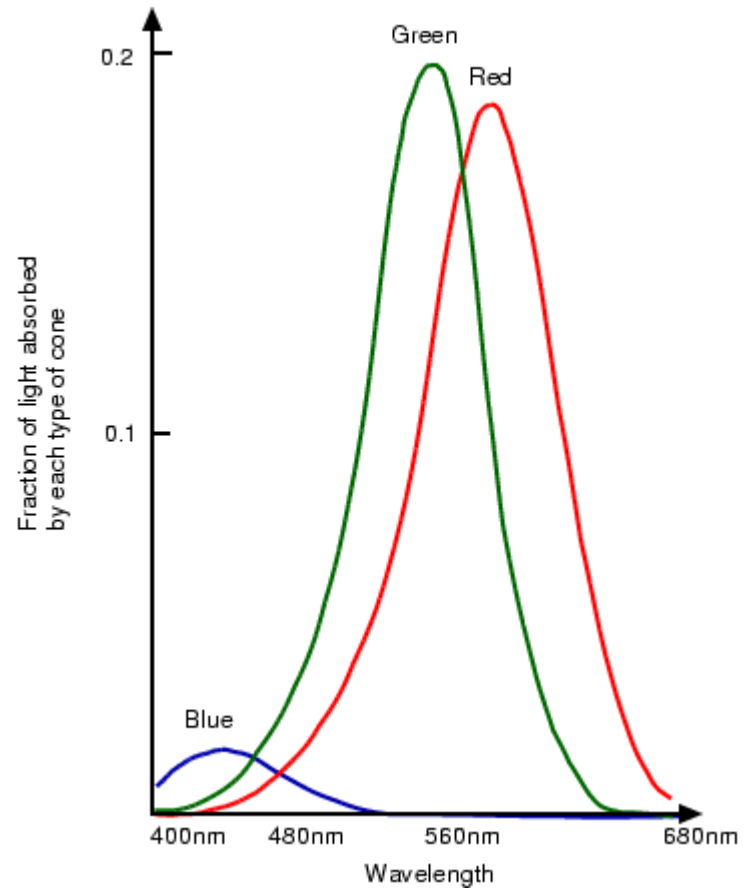
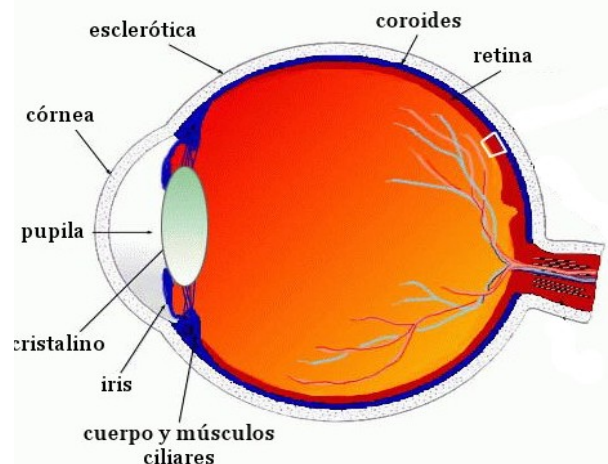
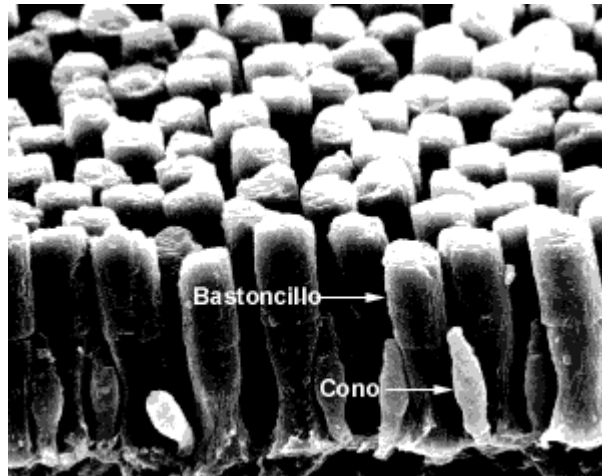
- La radiación electromagnética puede interpretarse como una onda o como un flujo de partículas sin masa denominadas *fotones*.

Luz y espectro electromagnético

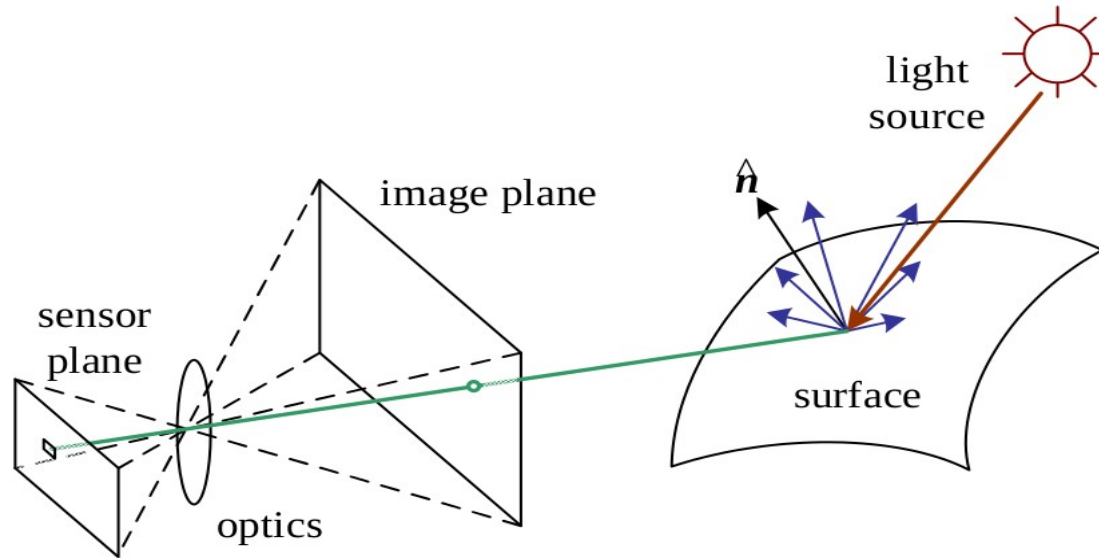
- Al conjunto de posibles longitudes de onda se le conoce como *espectro electromagnético*.



Teoría triestímulo



Formación de imagen

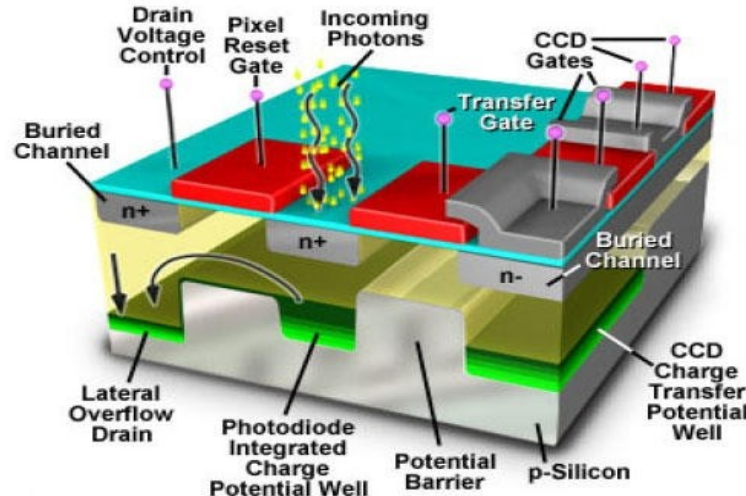


- El proceso de formación de imagen depende de:
 - La iluminación.
 - Geometría de la escena.
 - Propiedades de las superficies.
 - Funcionamiento de la cámara.

Tipos de fotodetectores: CCD

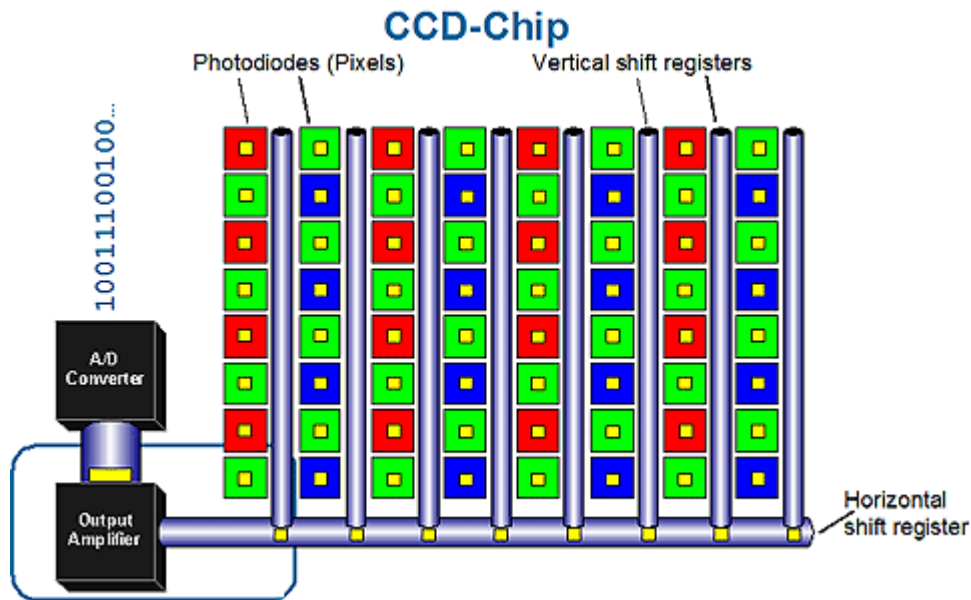
- **CCD, Charge-coupled-Device:**

- Semiconductor de **silicio**. Con cada **fotón** el semiconductor libera **electrones**.
- En cada celda se **acumulan** los electrones que se han liberado (como un condensador).
- N° de electrones proporcional a la **intensidad de luz**.



Sensor CCD

Estructura del sensor

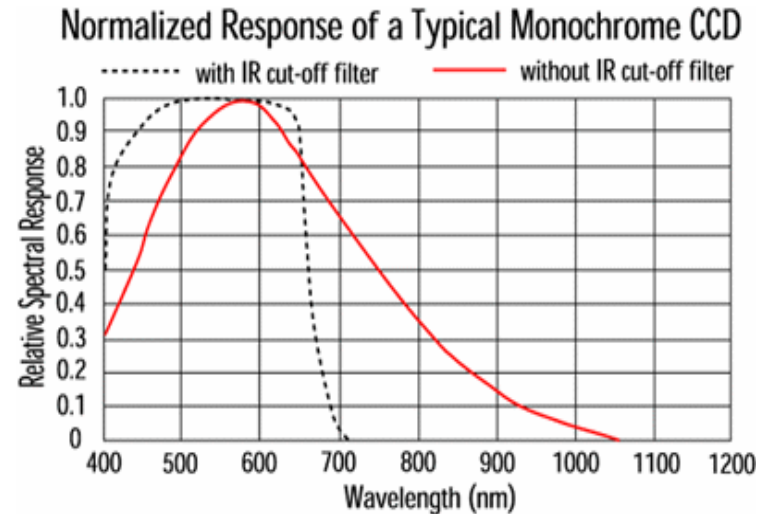
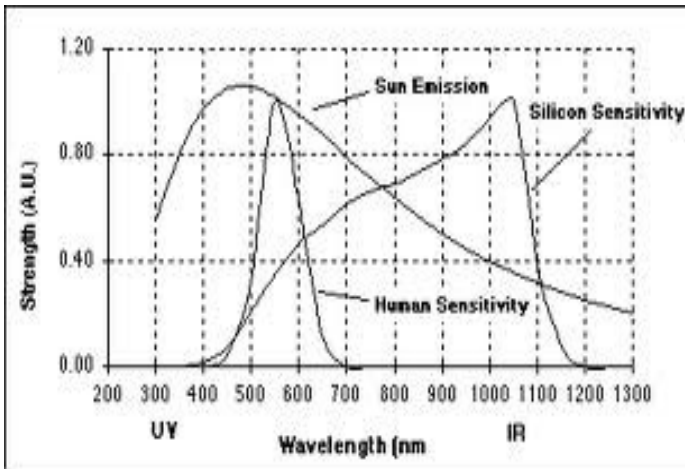
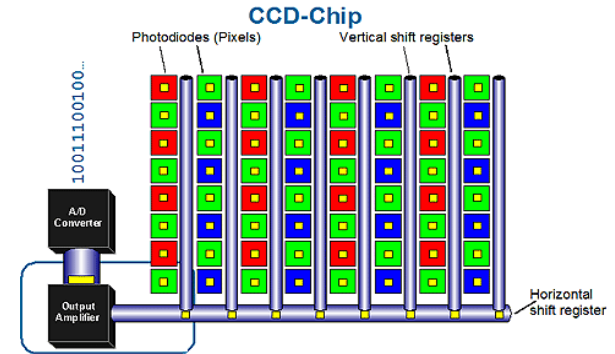


Fases de funcionamiento:

- Integración
- Transporte

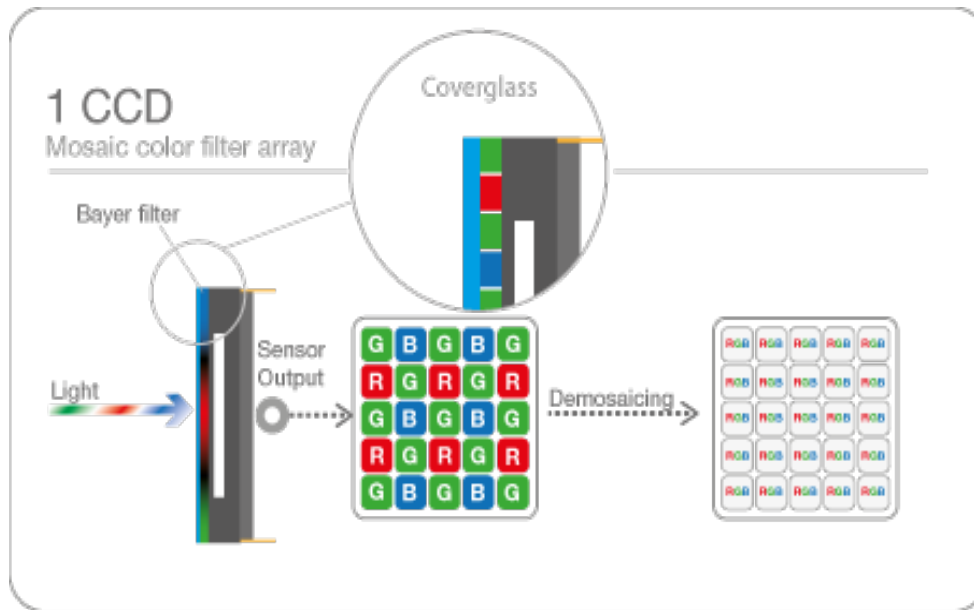
Sensor CCD

Respuesta a la luz

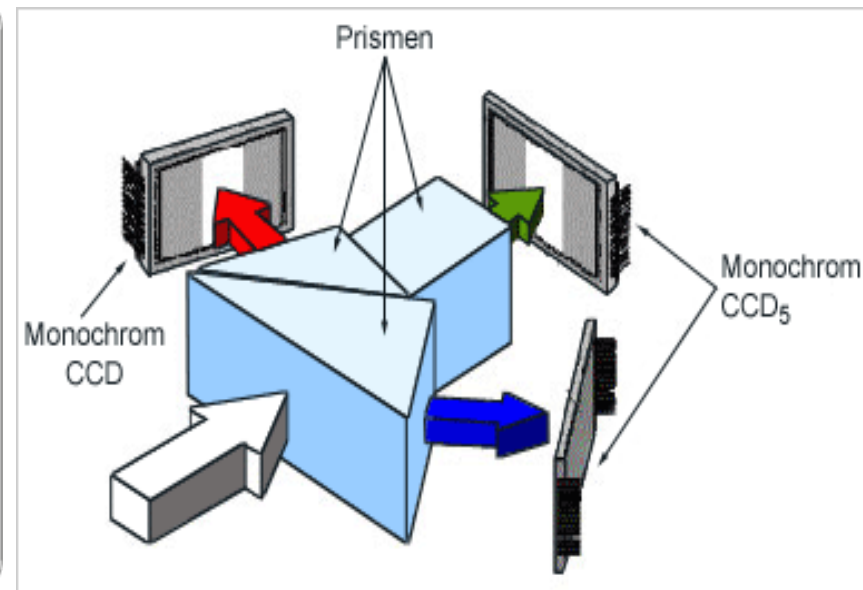


Sensor de captura

Formación de color



Filtro Bayer



Tres CCDs

Patrón de Bayer

- Distribución típica de los filtros de color en el array de fotodetectores (patrón de Bayer) con más detectores para el verde.

G	R	G	R
B	G	B	G
G	R	G	R
B	G	B	G

Patrón de Bayer

rGb	Rgb	rGb	Rgb
rgB	rGb	rgB	rGb
rGb	Rgb	rGb	Rgb
rgB	rGb	rgB	rGb

RGB interpolado

Modelos de color

Un espacio/modelo de color es un mecanismo para especificar colores de una manera estandarizada y comúnmente aceptada.

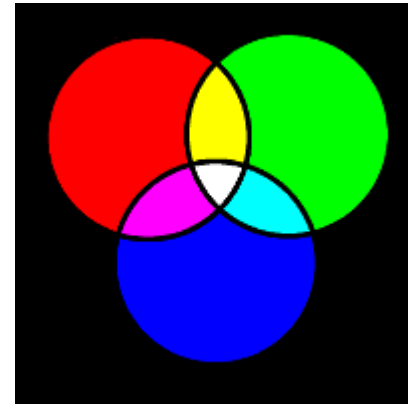
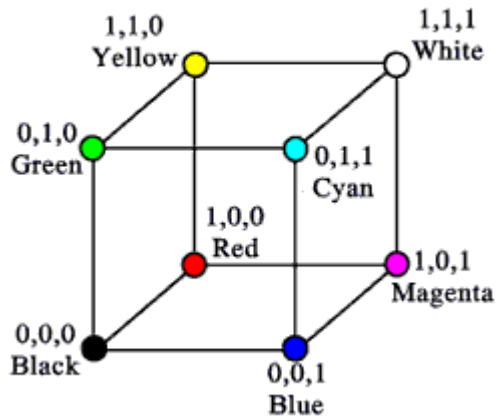
Compuesto por:

- Un sistema de coordenadas
- Un subespacio en el que un color se representa por un punto

Modelos de color

RGB

- Orientado al hardware
- Poco intuitivo



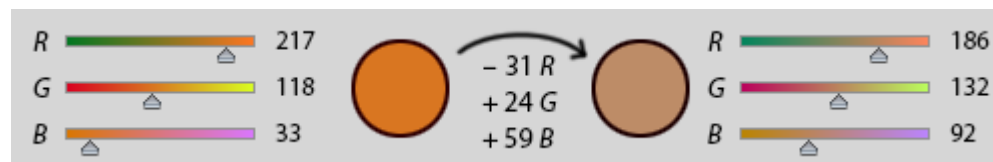
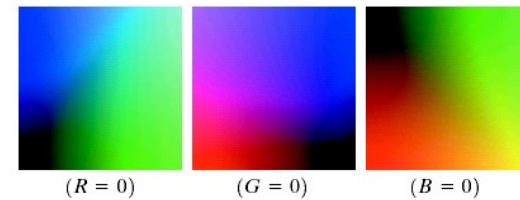
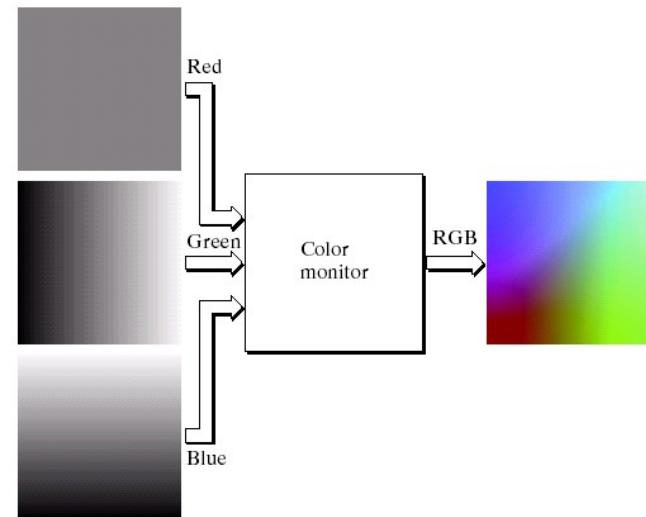
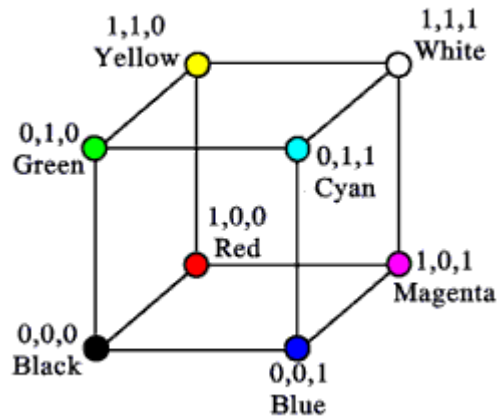
Rojo, Verde y Azul son los colores primarios. Los demás se obtienen como mezcla aditiva de estos.

Es el formato habitual en dispositivos que combinan luz de diferentes intensidades, como una pantalla.

Modelos de color

RGB

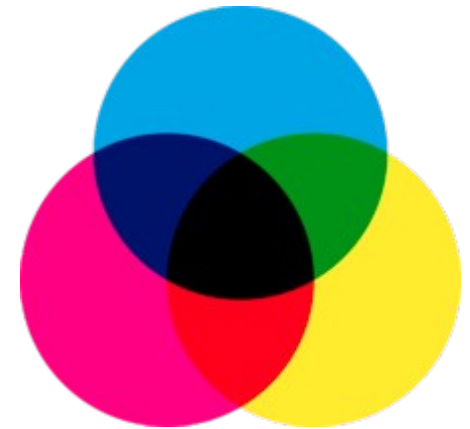
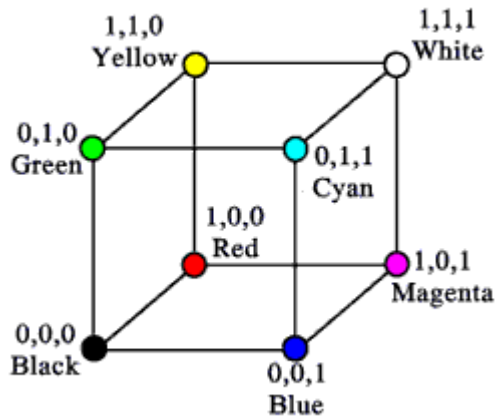
- Orientado al hardware
- Poco intuitivo



Modelos de color

RGB/CMY

- Orientado al hardware
- Poco intuitivo



Cian, Magenta, Amarillo son los colores secundarios, o substractivos primarios.

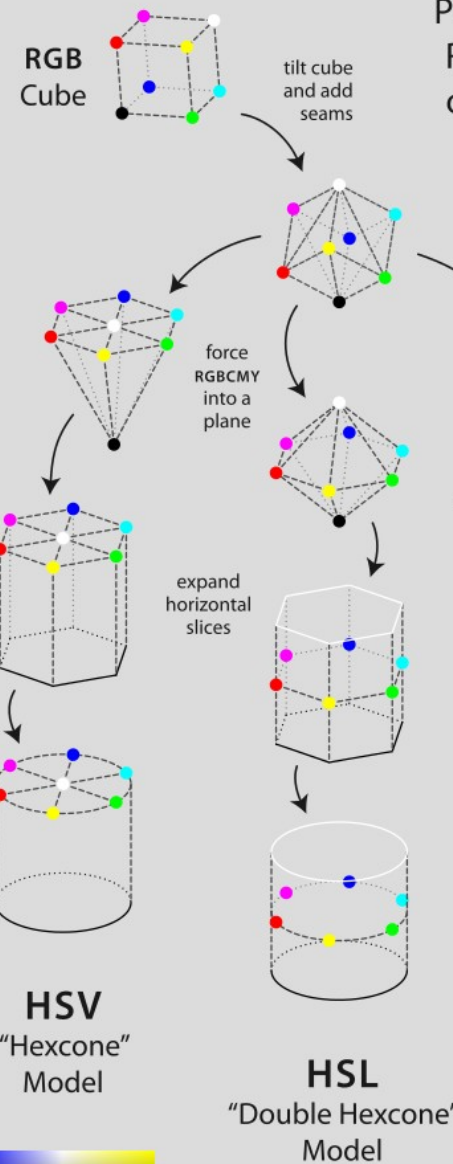
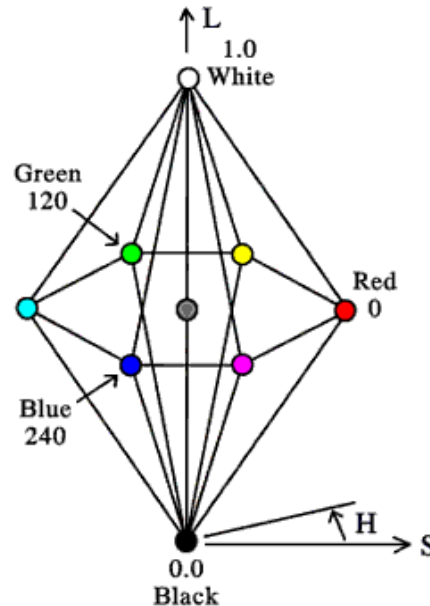
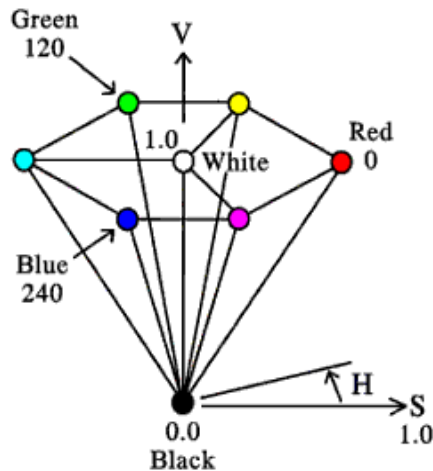
Es el formato habitual en dispositivos que depositan tinta de color, como impresoras.

$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

Modelos de color

HSI/HSV

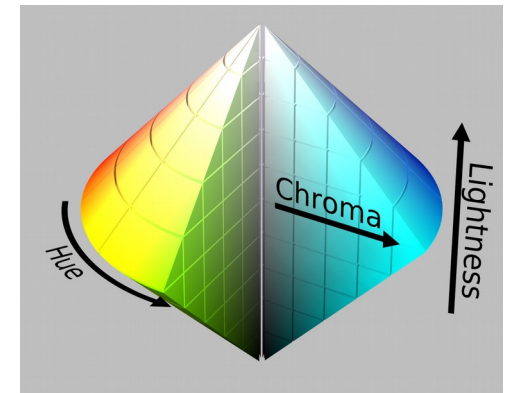
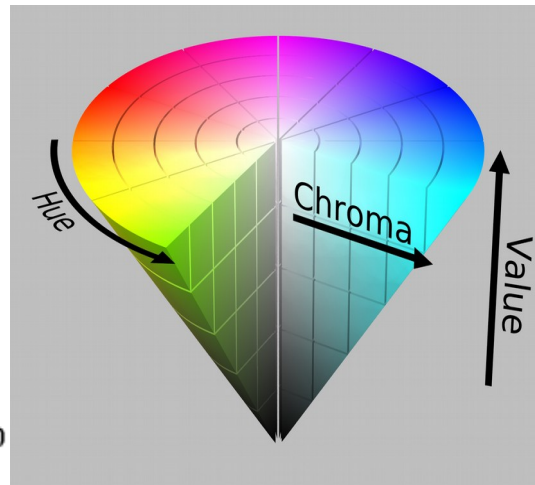
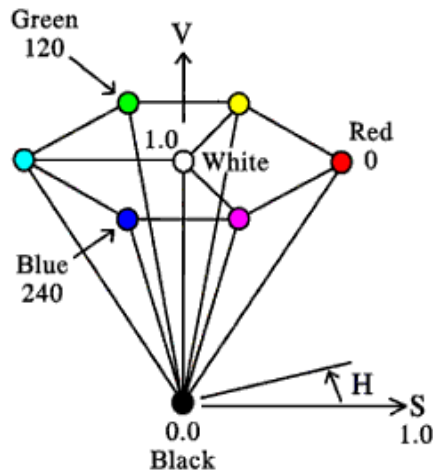
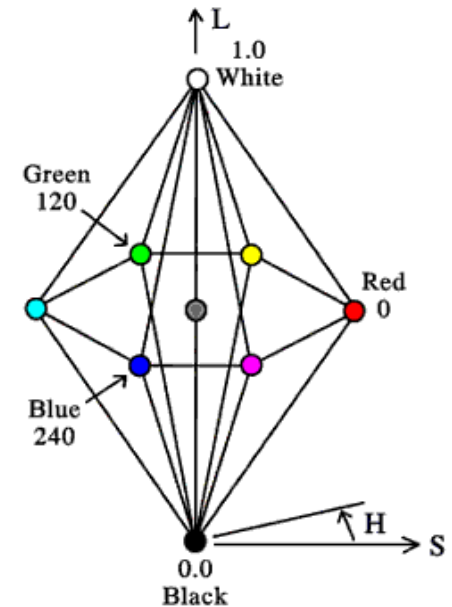
- Adecuado para describir colores
- Basado en atributos de
 - Brillo (I/V): intensidad del color
 - Matiz (H): color dominante
 - Saturación (S): cantidad de blanco
- $H+S \rightarrow$ cromaticidad
- Representación polar del espacio RGB



Modelos de color

HSI/HSV

- Adecuado para describir colores
- Basado en atributos de
 - Brillo (I/V): intensidad del color
 - Matiz (H): color dominante
 - Saturación (S): cantidad de blanco
- $H+S \rightarrow$ cromaticidad
- Representación polar del espacio RGB



Constancia de color

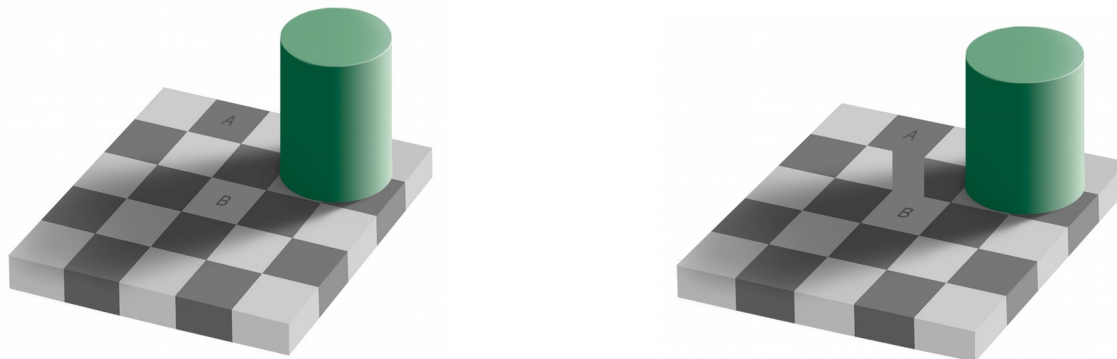
- El color con el que se percibe un objeto depende del
 - material del objeto, y del
 - color, intensidad y orientación de la iluminación.

Cambios en

- El color de la iluminación o
- en la orientación relativa entre el objeto y la fuente de luz, o
- la existencia de sombras

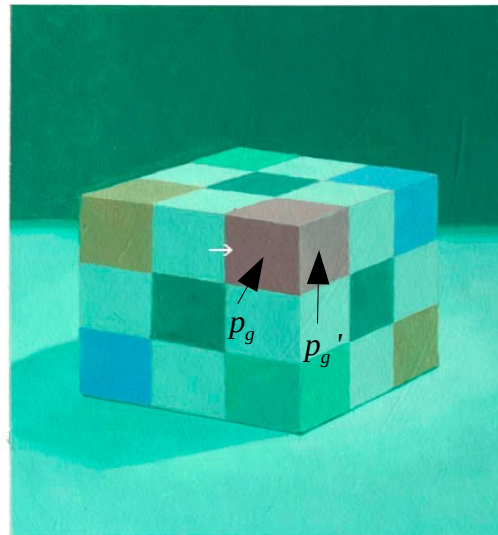
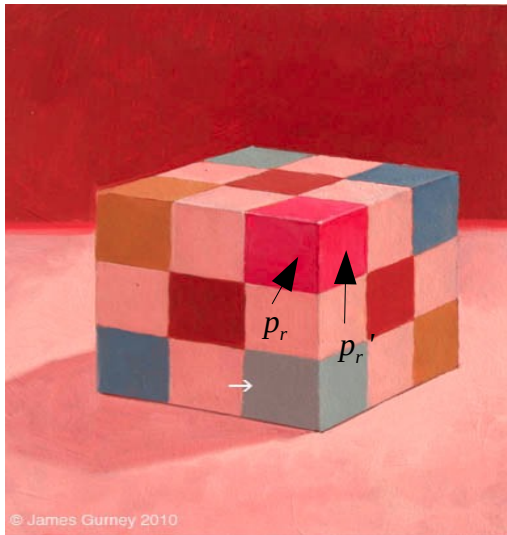
hacen que cambie el color de la imagen de un objeto.

- La constancia de color hace que lo percibamos como si no se produjesen estas variaciones.



Constancia de color

- El color con el que se percibe un objeto depende
 - Material del objeto
 - Color, intensidad y orientación de la iluminación
- Cambios en la iluminación o en la orientación relativa entre el objeto y fuente de luz hacen que cambie el color.



Orientación superficie/intensidad iluminación:

- Varía intensidad del píxel

$$p_g \equiv \begin{bmatrix} r \\ g \\ b \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} r' \\ g' \\ b' \end{bmatrix} \equiv p_g' \quad p_r = \alpha p_r'$$

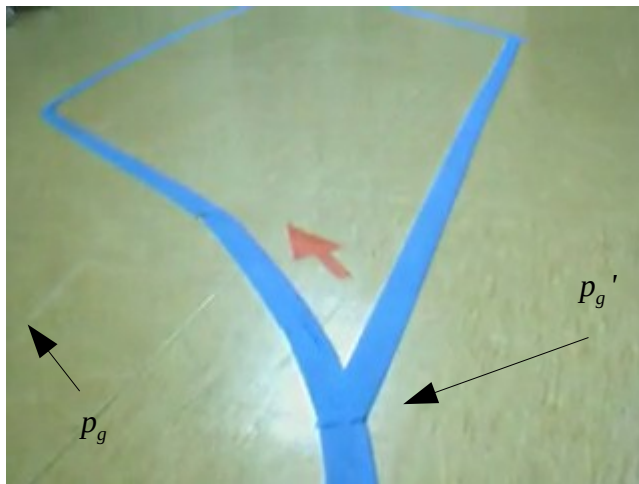
Color iluminación:

- Varía proporción de cada canal

$$p_g \equiv \begin{bmatrix} r \\ g \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha r \\ \beta g \\ \gamma g \end{bmatrix} \equiv p_r \quad p_g' \equiv \begin{bmatrix} r' \\ g' \\ b' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha r' \\ \beta g' \\ \gamma g' \end{bmatrix} \equiv p_r'$$

Constancia de color

- El color de un objeto depende
 - Material del objeto
 - Color, intensidad y orientación de la iluminación
- Cambios en la iluminación o en la orientación relativa entre el objeto y fuente de luz hacen que cambie el color.



- Nos interesa el caso 1.

1. Orientación superficie/intensidad iluminación:

- Varía intensidad del píxel

$$p_g \equiv \begin{bmatrix} r \\ g \\ b \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} r' \\ g' \\ b' \end{bmatrix} \equiv \alpha p_g' \quad p_r = \alpha p_r'$$

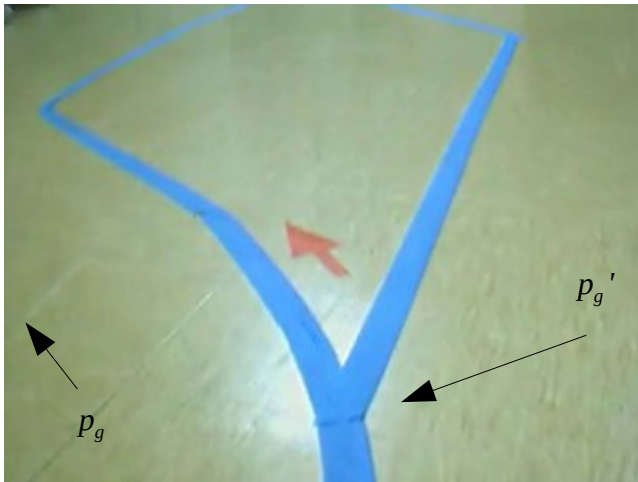
2. Color iluminación:

- Varía proporción de cada canal

$$p_g \equiv \begin{bmatrix} r_g \\ g_g \\ b_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha r_r \\ \beta g_r \\ \gamma g_r \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} p_r \quad p_g' \equiv \begin{bmatrix} r_g' \\ g_g' \\ b_g' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha r_r' \\ \beta g_r' \\ \gamma g_r' \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} p_r'$$

Constancia de color

- Espacio RGB normalizado



$$p_g \equiv \begin{bmatrix} r \\ g \\ b \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} r' \\ g' \\ b' \end{bmatrix} \equiv \alpha p_g'$$

$$p_g^n \equiv \begin{bmatrix} r \\ g \\ b \end{bmatrix} \frac{1}{r+g+b}$$

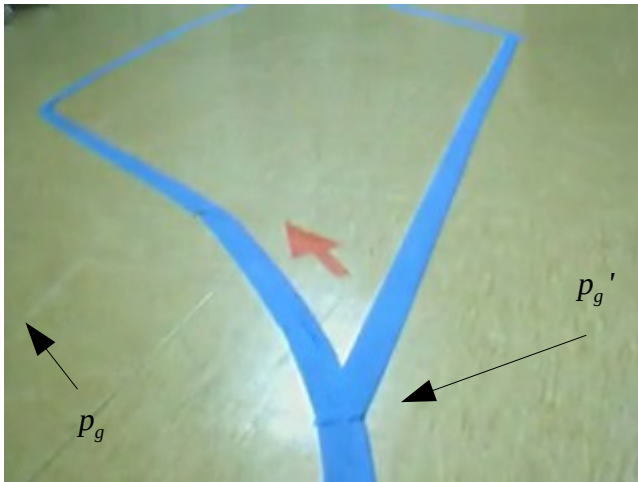
Normalización
RGB

$$p_g^n \equiv \begin{bmatrix} r \\ g \\ b \end{bmatrix} \frac{1}{r+g+b} = \begin{bmatrix} r' \\ g' \\ b' \end{bmatrix} \frac{1}{r'+g'+b'} \equiv p_g^{n'}$$

Dividiendo los valores RGB de cada píxel por R+G+B

Constancia de color

- Espacio RGB normalizado



$$p_g \equiv \begin{bmatrix} r \\ g \\ b \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} r' \\ g' \\ b' \end{bmatrix} \equiv \alpha p_g'$$

Normalización
RGB

$$p_g^n \equiv \begin{bmatrix} r \\ g \\ b \end{bmatrix} \frac{1}{r+g+b} = \begin{bmatrix} r' \\ g' \\ b' \end{bmatrix} \frac{1}{r'+g'+b'} \equiv p_g^n$$

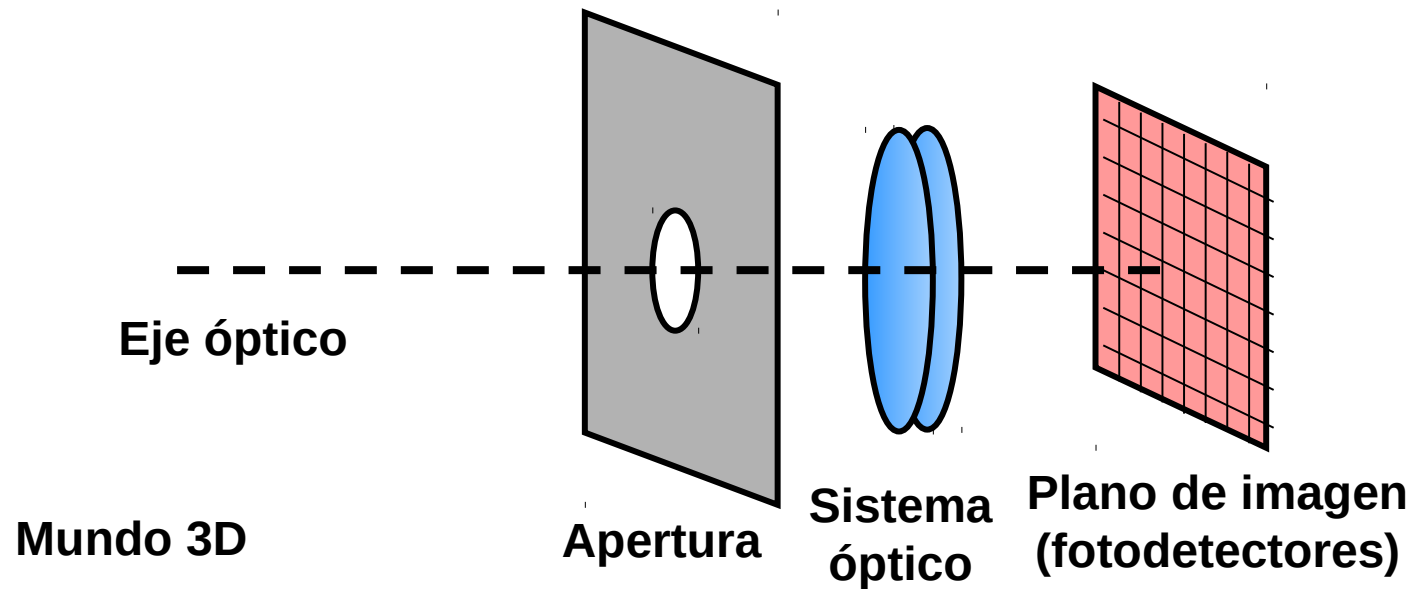
Dividiendo los valores RGB de cada píxel por R+G+B

0

En el modelo HSI/HSV elimino I/V

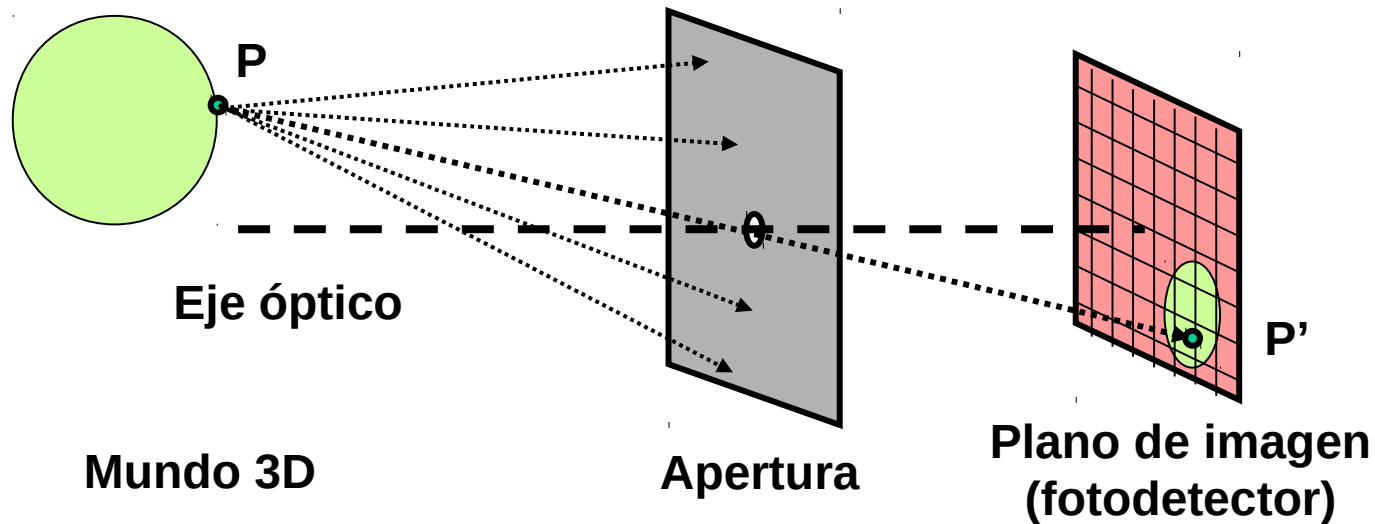
2. Óptica

Modelo de cámara simplificado



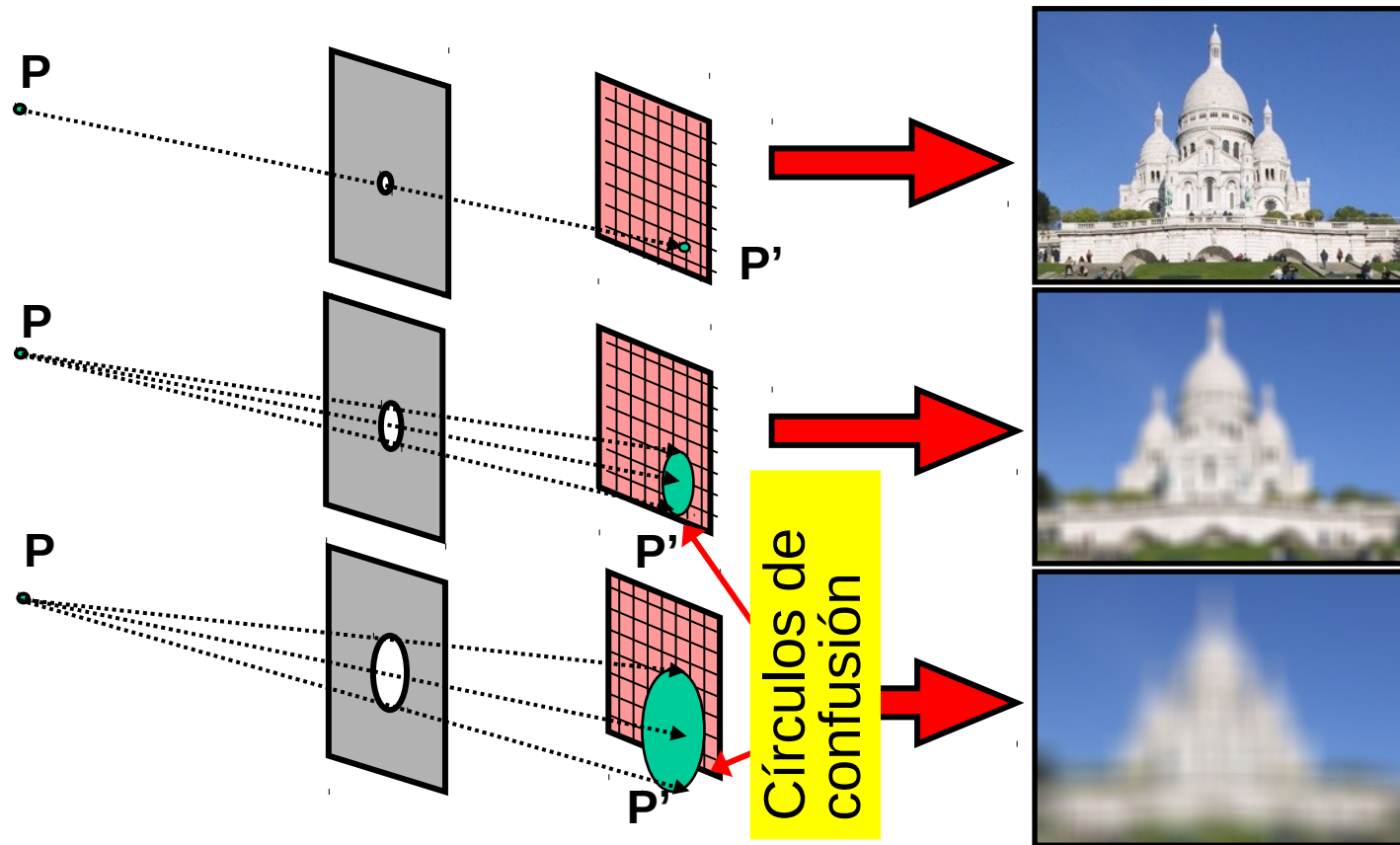
Si cada punto de la escena se proyecta en un punto del plano imagen: la imagen estará **enfocada**

Modelo ideal de cámara (pinhole)



- Una **superficie mate** refleja luz en todas direcciones.
- Con **apertura muy pequeña**, sólo hay un rayo de luz desde cualquier punto de la escena al plano imagen.
- Todos los puntos están **bien definidos**: imagen enfocada.

Al aumentar la apertura ...



Los puntos de la escena **se difuminan** en el **círculo de confusión**.

Modelo ideal de cámara (pinhole)

- Si el **diámetro del círculo de confusión** es menor que el tamaño de cada celda del fotodetector (como en el modelo Pinhole) → **La imagen estará enfocada**
- El modelo Pinhole tiene muchas limitaciones:
 - La principal ¡Con la apertura muy pequeña tenemos poca luz en los fotoreceptores!
 - En el pinhole perfecto: un sólo rayo de luz por fotoreceptor.
- El modelo Pinhole no se suele usar físicamente para la construcción de cámaras (aunque sí como simplificación matemática).

Cámara oscura

Construye una cámara artesanal

1 Utiliza una caja de cartón sin roturas. Sella con cinta las esquinas y bordes internos. Debes pintar de negro el interior de la caja, incluyendo la tapa.

2 En uno de los lados corta un cuadrado de 2 cm de lado

3 Pega un pedazo de papel de aluminio como se indica en la figura

4 Haz un orificio muy pequeño en el centro del papel con la punta de la aguja

Cinta aislante

5 Coloca una cinta delante del agujero. Servirá como obturador.

Necesitarás:

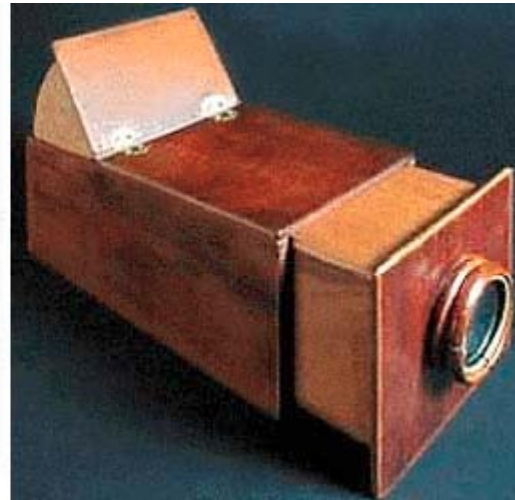
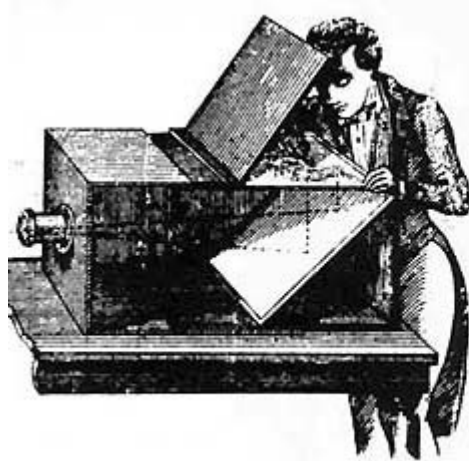
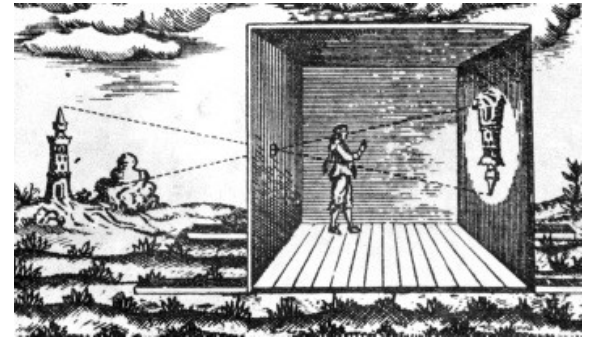
- ✓ Una caja de cartón
- ✓ Papel aluminio
- ✓ Una aguja
- ✓ Cinta aislante de color negro
- ✓ Papel fotográfico
- ✓ Pintura negra mate
- ✓ Tijeras o cúter

6 Pega el papel fotográfico en la cara opuesta. El papel lo puedes comprar en tiendas especializadas. **Es extremadamente sensible a la luz**, por lo que deberás colocarlo en un **cuarto oscuro** (intenta hacerlo de noche dentro de un clóset). Cierra la caja y asegúrala con cinta si es necesario.

Toma fotográfica

Utiliza un lugar bien iluminado. Retira el obturador y prueba dejándolo abierto por 30 segundos (a más luz menos tiempo de exposición, será cuestión de probar). **¡Ya tienes la foto!** Para revelarla deberás llevar la caja a una tienda tradicional de revelados.

Si quieres aprender a revelar la foto tú mismo, el próximo jueves te enseñaremos cómo hacerlo.



Tomadas con cámara estenopéica, “pinhole” u oscura



<http://www.lomography.com/magazine/tipster/2012/04/18/purely-pinholes-pinhole-photography-tips>

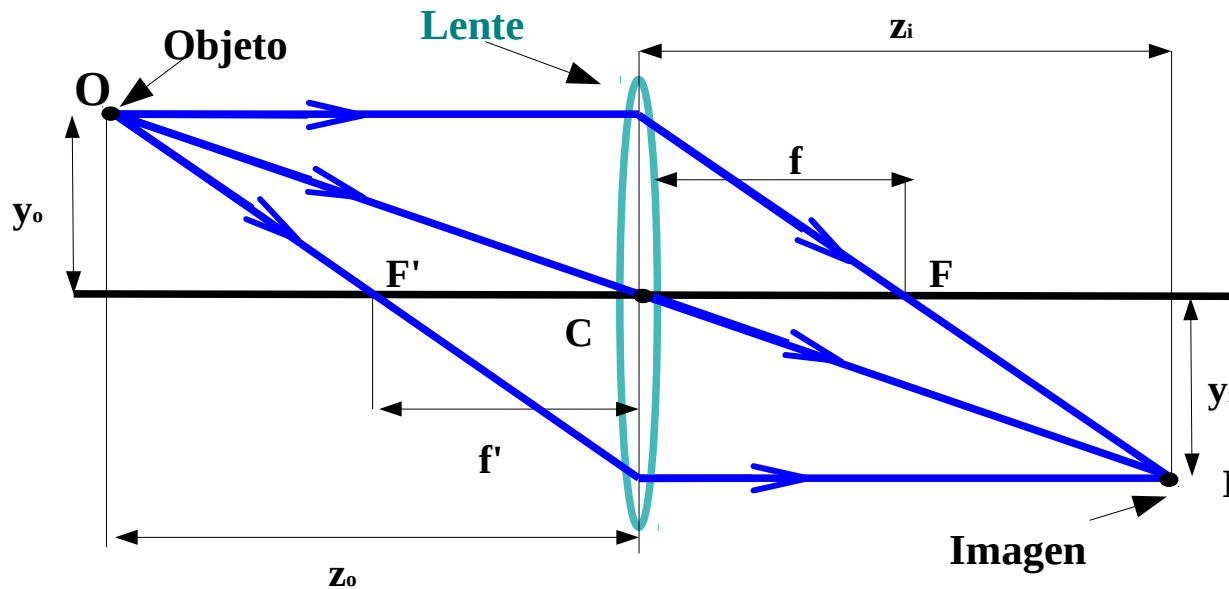
Imagen tomada con cámara oscura



Richard Learoyd, Fundación Mapfre de Madrid, febrero 2020

Modelo de lente fina

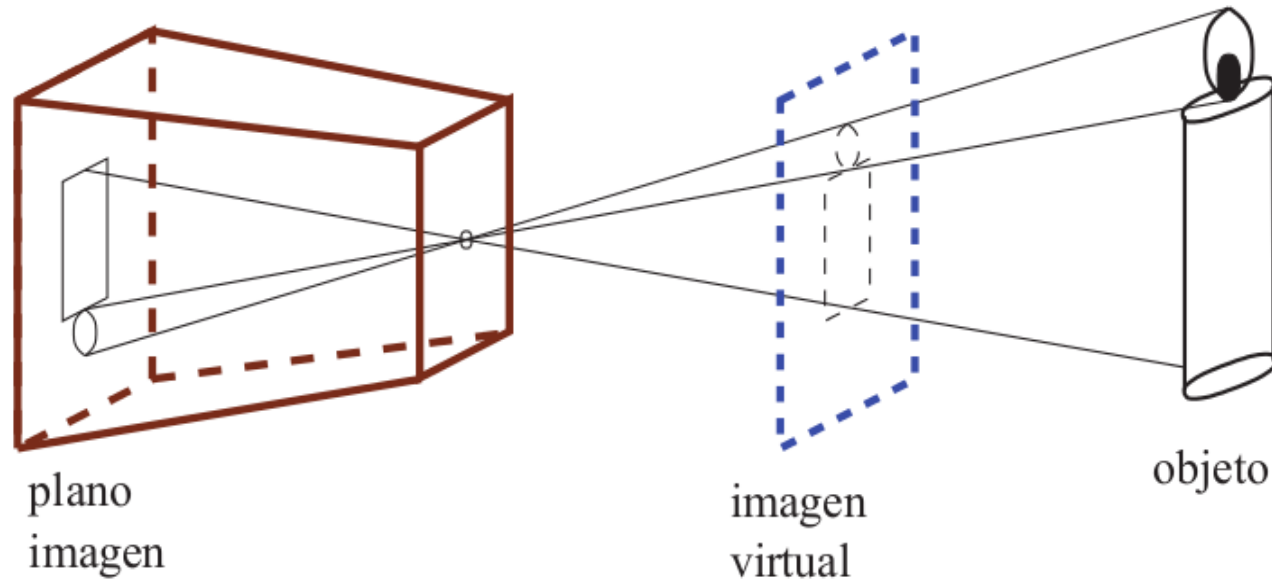
La lente permite que **más de un rayo de luz** proveniente del mismo punto de la escena incida en el mismo fotodetector del plano imagen



Si sólo considero el rayo de luz que pasa por el centro de proyección. Una lente fina se comporta como un pin-hole.

Modelo proyectivo de cámara

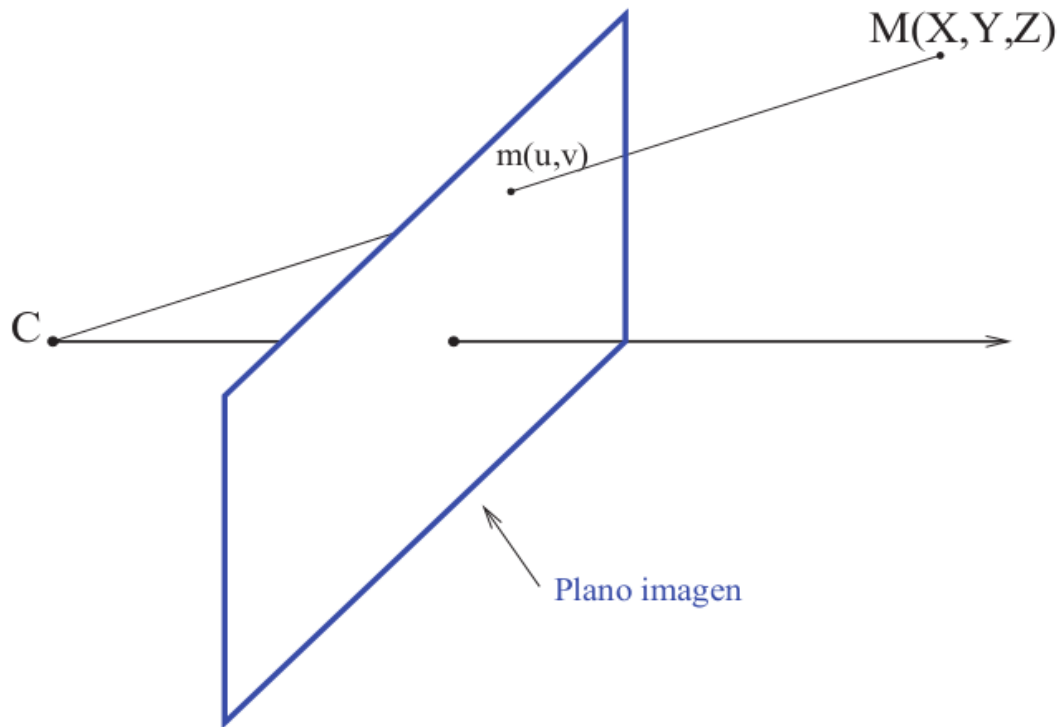
- Imagen virtual



Modelo proyectivo de cámara

● Abstracción geométrica.

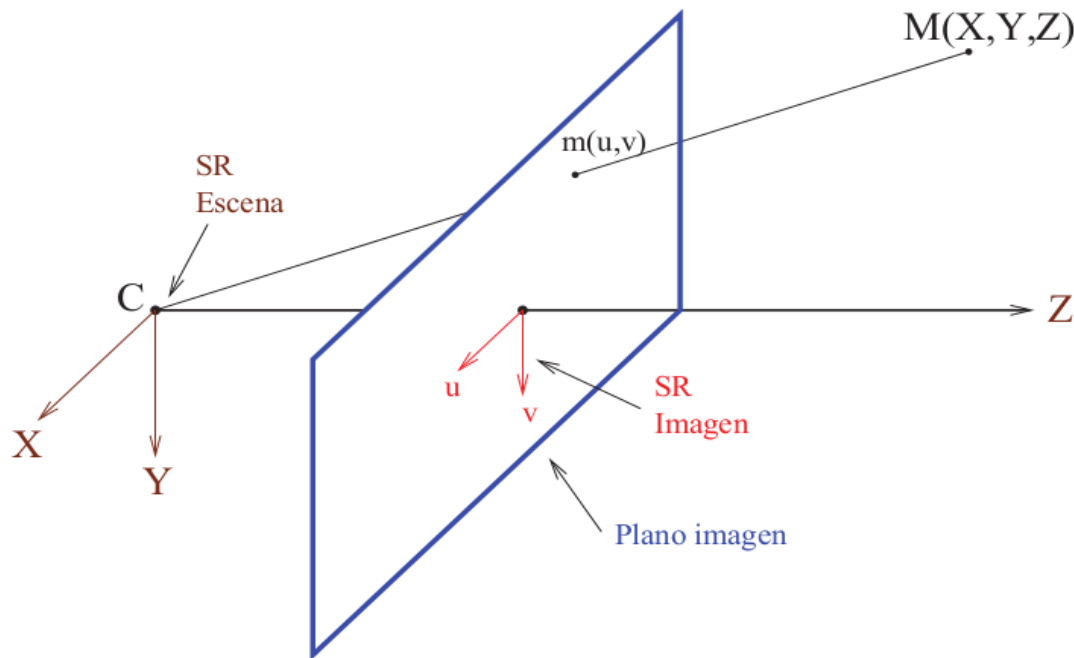
La proyección de un punto viene dada por el corte del plano imagen con la visual que une el punto y el centro óptico de la cámara.



Modelo proyectivo de cámara

● Abstracción geométrica.

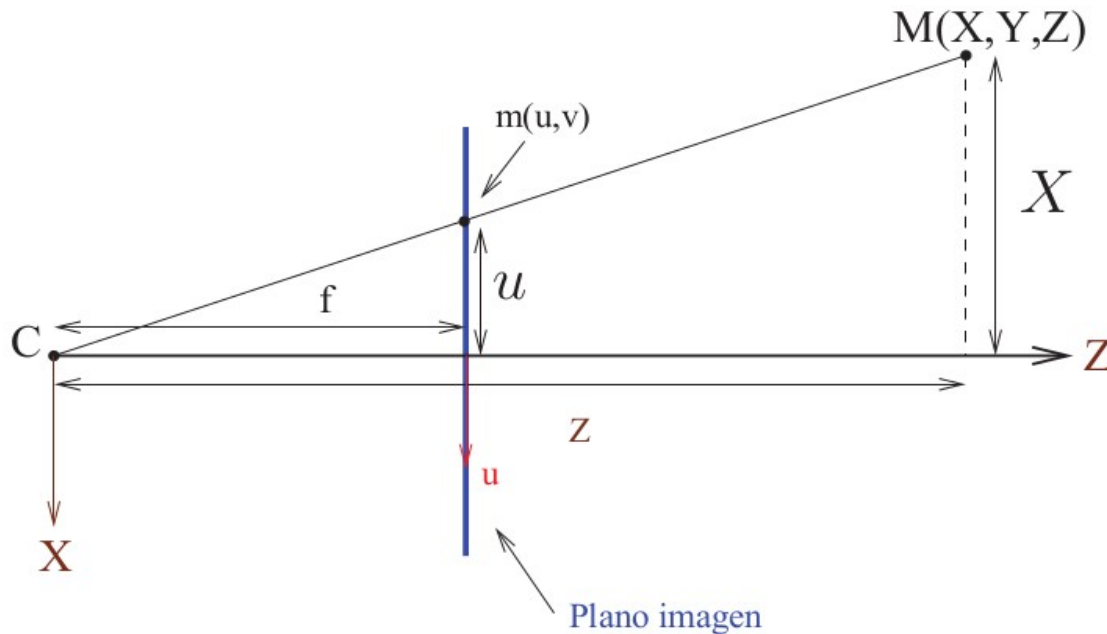
La proyección de un punto viene dada por el corte del plano imagen con la visual que une el punto y el centro óptico de la cámara.



Modelo proyectivo de cámara

● Modelo de proyección.

Relaciona las posiciones de puntos en la escena con su proyección sobre el plano imagen.



$$u = f \frac{X}{Z}$$

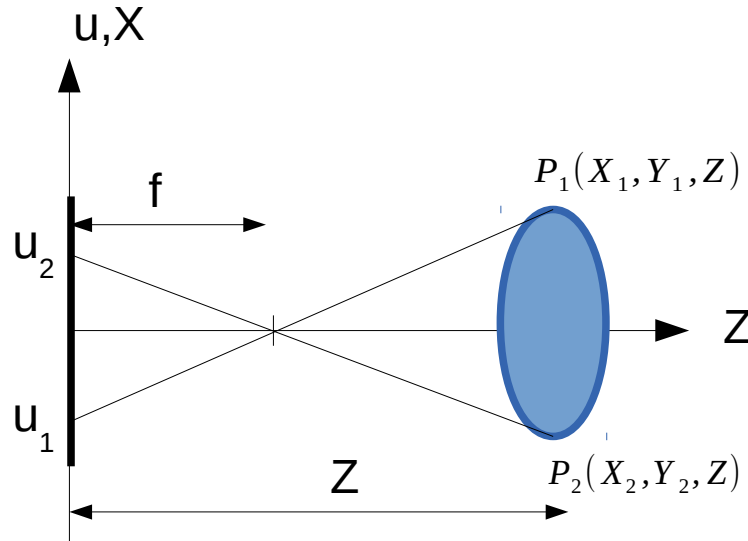
$$v = f \frac{Y}{Z}$$

Medida de distancias con una cámara

- **Calibración de la cámara**

Calcular el valor del parámetro f

Dado un objeto esférico de diámetro d , ubicado a una distancia Z de la cámara



$$u_1 = f \frac{X_1}{Z} \quad u_2 = f \frac{X_2}{Z}$$

$$u_1 - u_2 = f \frac{X_1 - X_2}{Z} = f \frac{d}{Z}$$

$$f = \frac{Z(u_1 - u_2)}{d}$$

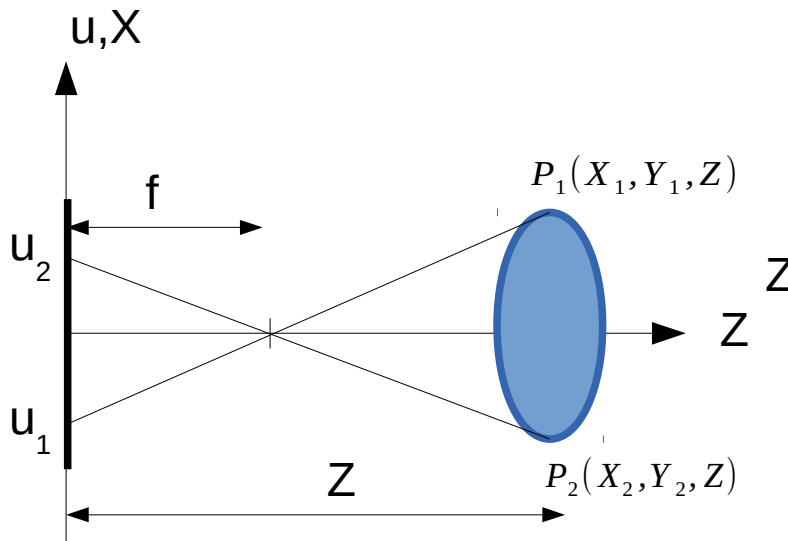
Medida de distancias con una cámara

- **Calibración de la cámara**

Calcular el valor del parámetro f

Dado un objeto esférico de diámetro d , ubicado a una distancia Z de la cámara

- **Medida de distancia de un objeto esférico de diámetro d conocido**



$$u_1 = f \frac{X_1}{Z} \quad u_2 = f \frac{X_2}{Z}$$

$$u_1 - u_2 = f \frac{X_1 - X_2}{Z} = f \frac{d}{Z}$$

$$Z = \frac{f d}{(u_1 - u_2)}$$